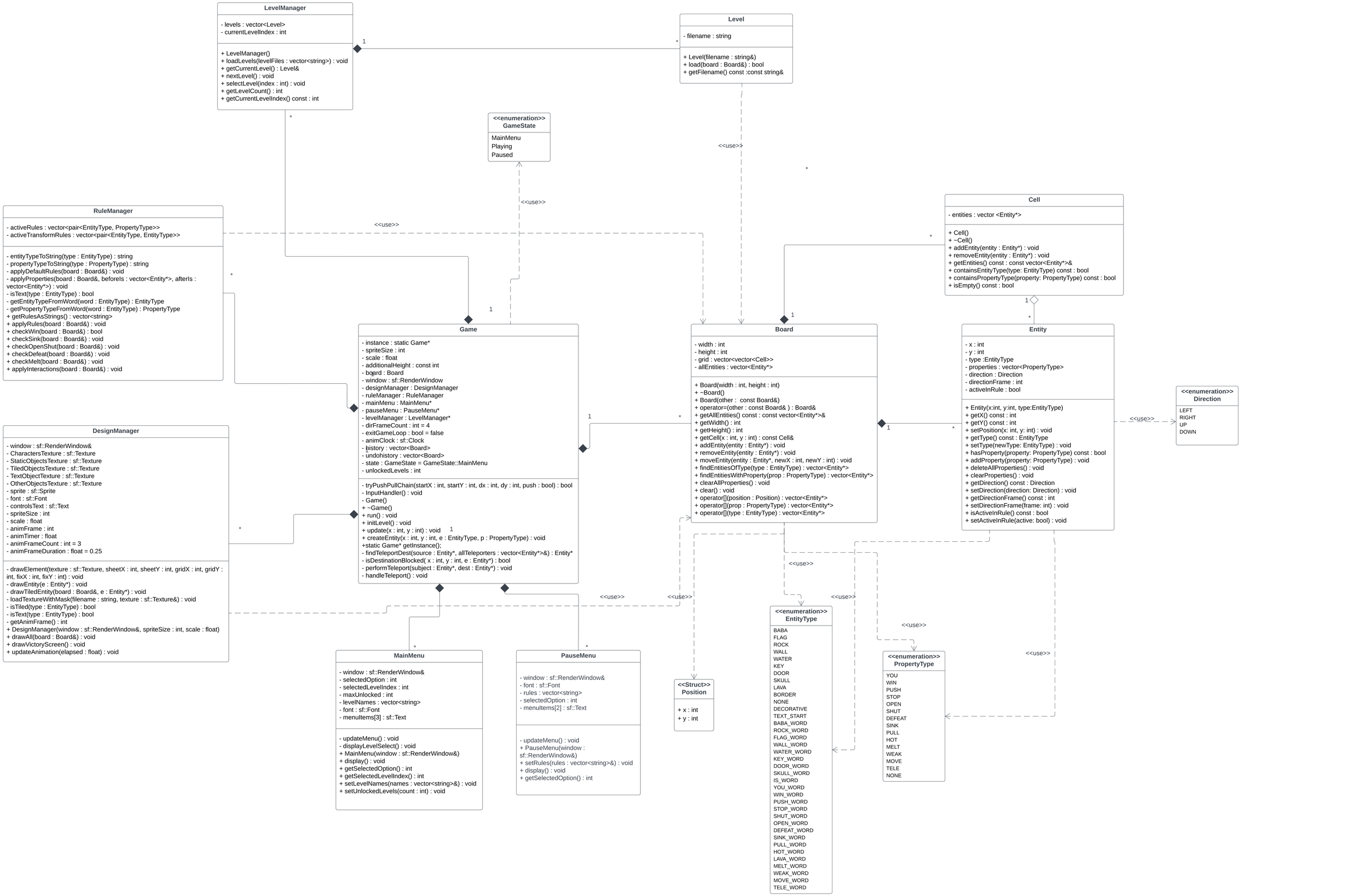

LevelManager
- levels : vector<Level>
- currentLevelIndex : int
+ LevelManager()
+ loadLevels(levelFiles : vector<string>) : void
+ getCurrentLevel() : Level&
+ nextLevel() : void
+ selectLevel(index : int) : void
+ getLevelCount() : int
+ getCurrentLevelIndex() const : int
Level
- filename : string
+ Level(filename : string&)
+ load(board : Board&) : bool
+ getFilename() const :const string&
<<enumeration>>
GameState
MainMenu
Playing
Paused
RuleManager
- activeRules : vector<pair<EntityType, PropertyType>>
- activeTransformRules : vector<pair<EntityType, EntityType>>
- entityTypeToString(type : EntityType) : string
- propertyTypeToString(type : PropertyType) : string
- applyDefaultRules(board : Board&) : void
- applyProperties(board : Board&, beforeIs : vector<Entity*>, afterIs : vector<Entity*>) : void
- isText(type : EntityType) : bool
- getEntityTypeFromWord(word : EntityType) : EntityType
- getPropertyTypeFromWord(word : EntityType) : PropertyType
+ getRulesAsStrings() : vector<string>
+ applyRules(board : Board&) : void
+ checkWin(board : Board&) : bool
+ checkSink(board : Board&) : void
+ checkOpenShut(board : Board&) : void
+ checkDefeat(board : Board&) : void
+ checkMelt(board : Board&) : void
+ applyInteractions(board : Board&) : void
Cell
- entities : vector <Entity*>
+ Cell()
+ ~Cell()
+ addEntity(entity : Entity*) : void
+ removeEntity(entity : Entity*) : void
+ getEntities() const : const vector<Entity*>&
+ containsEntityType(type: EntityType) const : bool
+ containsPropertyType(property: PropertyType) const : bool
+ isEmpty() const : bool
Game
- instance : static Game*
- spriteSize : int
- scale : float
- additionalHeight : const int
- board : Board
- window : sf::RenderWindow
- designManager : DesignManager
- ruleManager : RuleManager
- mainMenu : MainMenu*
- pauseMenu : PauseMenu*
- levelManager : LevelManager*
- dirFrameCount : int = 4
- exitGameLoop : bool = false
- animClock : sf::Clock
- history : vector<Board>
- undohistory : vector<Board>
- state : GameState = GameState::MainMenu
- unlockedLevels : int
- tryPushPullChain(startX : int, startY : int, dx : int, dy : int, push : bool) : bool
- InputHandler() : void
- Game()
+ ~Game()
+ run() : void
+ initLevel() : void
+ update(x : int, y : int) : void
+ createEntity(x : int, y : int, e : EntityType, p : PropertyType) : void
+static Game* getInstance();
- findTeleportDest(source : Entity*, allTeleporters : vector<Entity*>&) : Entity*
- isDestinationBlocked(x : int, y : int, e : Entity*) : bool
- performTeleport(subject : Entity*, dest : Entity*) : void
- handleTeleport() : void
Board
- width : int
- height : int
- grid : vector<vector<Cell>>
- allEntities : vector<Entity*>
+ Board(width : int, height : int)
+ ~Board()
+ Board(other : const Board&)
+ operator=(other : const Board&) : Board&
+ getAllEntities() const : const vector<Entity*>&
+ getWidth() : int
+ getHeight() : int
+ getCell(x : int, y : int) : const Cell&
+ addEntity(entity : Entity*) : void
+ removeEntity(entity : Entity*) : void
+ moveEntity(entity : Entity*, newX : int, newY : int) : void
+ findEntitiesOfType(type : EntityType) : vector<Entity*>
+ findEntitiesWithProperty(prop : PropertyType) : vector<Entity*>
+ clearAllProperties() : void
+ clear() : void
+ operator[](position : Position) : vector<Entity*>
+ operator[](prop : PropertyType) : vector<Entity*>
+ operator[](type : EntityType) : vector<Entity*>
Entity
- x : int
- y : int
- type :EntityType
- properties : vector<PropertyType>
- direction : Direction
- directionFrame : int
- activeInRule : bool
+ Entity(x:int, y:int, type:EntityType)
+ getX() const : int
+ getY() const : int
+ setPosition(x: int, y: int) : void
+ getType() const : EntityType
+ setType(newType: EntityType) : void
+ hasProperty(property: PropertyType) const : bool
+ addProperty(property: PropertyType) : void
+ deleteAllProperties() : void
+ clearProperties() : void
+ getDirection() const : Direction
+ setDirection(direction: Direction) : void
+ getDirectionFrame() const : int
+ setDirectionFrame(frame: int) : void
+ isActiveInRule() const : bool
+ setActiveInRule(active: bool) : void
<<enumeration>>
Direction
LEFT
RIGHT
UP
DOWN
DesignManager
- window : sf::RenderWindow&
- CharactersTexture : sf::Texture
- StaticObjectsTexture : sf::Texture
- TiledObjectsTexture : sf::Texture
- TextObjectTexture : sf::Texture
- OtherObjectsTexture : sf::Texture
- sprite : sf::Sprite
- font : sf::Font
- controlsText : sf::Text
- spriteSize : int
- scale : float
- animFrame : int
- animTimer : float
- animFrameCount : int = 3
- animFrameDuration : float = 0.25
- drawElement(texture : sf::Texture, sheetX : int, sheetY : int, gridX : int, gridY : int, fixX : int, fixY : int) : void
- drawEntity(e : Entity*) : void
- drawTiledEntity(board : Board&, e : Entity*) : void
- loadTextureWithMask(filename : string, texture : sf::Texture&) : void
- isTiled(type : EntityType) : bool
- isText(type : EntityType) : bool
- getAnimFrame() : int
+ DesignManager(window : sf::RenderWindow&, spriteSize : int, scale : float)
+ drawAll(board : Board&) : void
+ drawVictoryScreen() : void
+ updateAnimation(elapsed : float) : void
MainMenu
- window : sf::RenderWindow&
- selectedOption : int
- selectedLevelIndex : int
- maxUnlocked : int
- levelNames : vector<string>
- font : sf::Font
- menuItems[3] : sf::Text
- updateMenu() : void
- displayLevelSelect() : void
+ MainMenu(window : sf::RenderWindow&)
+ display() : void
+ getSelectedOption() : int
+ getSelectedLevelIndex() : int
+ setLevelNames(names : vector<string>&) : void
+ setUnlockedLevels(count : int) : void
PauseMenu
- window : sf::RenderWindow&
- font : sf::Font
- rules : vector<string>
- selectedOption : int
- menuItems[2] : sf::Text
- updateMenu() : void
+ PauseMenu(window : sf::RenderWindow&)
+ setRules(rules : vector<string>&) : void
+ display() : void
+ getSelectedOption() : int
<<Struct>>
Position
+ x : int
+ y : int
<<enumeration>>
EntityType
BABA
FLAG
ROCK
WALL
WATER
KEY
DOOR
SKULL
LAVA
BORDER
NONE
DECORATIVE
TEXT_START
BABA_WORD
ROCK_WORD
FLAG_WORD
WALL_WORD
WATER_WORD
KEY_WORD
DOOR_WORD
SKULL_WORD
IS_WORD
YOU_WORD
WIN_WORD
PUSH_WORD
STOP_WORD
SHUT_WORD
OPEN_WORD
DEFEAT_WORD
SINK_WORD
PULL_WORD
HOT_WORD
LAVA_WORD
MELT_WORD
WEAK_WORD
MOVE_WORD
TELE_WORD
<<enumeration>>
PropertyType
YOU
WIN
PUSH
STOP
OPEN
SHUT
DEFEAT
SINK
PULL
HOT
MELT
WEAK
MOVE
TELE
NONE
<<use>>
1
*